Entregable 2 — Aethera Pulse + Ruta

Desafío Ciudad Aethera · Misión M5: estigma y baja búsqueda de ayuda

Indicador de línea base: **68 %** de los estudiantes con sintomatología ansiosa moderada-alta nunca consultó un servicio de apoyo.

---

1. El problema, delimitado con datos

El Entregable 1 delimitó *dónde* está la brecha con los datasets de la primera oleada (D1, D2, D3, D6, D7). Para el Entregable 2 analizamos **D4 y D5**, que llegaron en la segunda oleada, y ahí apareció la causa concreta de la fricción.

El embudo de M5 (reproducible con `python -m aethera.segmentos`):

Etapa	Estudiantes
Encuestados en UNI_NOVA_AETHER	6 697
Ansiedad moderada o alta	2 739
De esos, **nunca** usaron apoyo (**M5**)	**1 868 = 68,2 %**
M5 con **≥ 2 fricciones** (segmento prioritario)	826 = 44,2 % de M5

Tres hallazgos que decisieron el diseño (todos medidos, ver `python -m aethera.evaluacion`):

#	Hallazgo	Evidencia	Decisión de producto
1	**Se pide ayuda a cualquier hora**	62 % de las conversaciones de D5 empiezan fuera de lun–vie 09:00–18:00; **50 % llegan de noche**	Ruta atiende por chat siempre, y propone citas dentro de horarios reales: pares hasta las 20:00 y también sábados
2	**La derivación actual no depende del motivo**	solo **34,2 %** de las derivaciones de D5 apuntan al tipo de servicio que D2 asocia a ese motivo (azar = 33,3 %)	El mapa motivo → servicio se toma de **D2**, nunca de D5
3	**El directorio muestra turnos que el estudiante no puede usar**	370 turnos por estudiante en 14 días; solo **28,2 %** compatibles con su horario; **mediana 0 viables**	El núcleo del producto: un solver que cruza agenda, servicios y distancia

El hallazgo 3 es el que define la solución. No es un problema de falta de información: es que **la información existe, pero está enterrada bajo 370 opciones y ninguna cabe en la vida del estudiante**.

2. La solución

Pulse — el registro de 20 segundos

Un check-in de ánimo, opcional, con consentimiento expreso. No es un test: no calcula

puntajes, no tiene respuestas correctas y no da niveles. Produce un mes en colores que convierte una sensación difusa en algo visible ("llevo cuatro semanas con dos días pesados"), que es exactamente lo que dispara la conversación de ayuda.

Ruta — el asistente que convierte necesidad en cita cumplible

Es un asistente de IA de orientación **no clínica**. No diagnostica, no receta, no es terapia y no atiende emergencias. Lo que hace es:

1. **Traducir** lenguaje cotidiano a uno de cinco motivos no clínicos.
2. **Cruzar** ese motivo con el tipo de servicio que D2 asocia, el calendario de D7 y la agenda real del estudiante.
1. **Proponer** tres citas concretas que no chocan con sus clases, su trabajo ni el tiempo de traslado.
1. **Reservar, reprogramar** y, si no hay nada posible, **escalar a una persona**.

La diferencia con un chatbot común es dónde está el esfuerzo: no en la conversación, sino en el **solver de restricciones horarias**.

3. Cómo utiliza la IA

Arquitectura: el modelo nunca decide datos

```
mensaje
  ① Guardrail de entrada   patrones: crisis · clínico · privacidad · manipulación
  ② Planificador           el LLM elige acción + preferencias + señal de riesgo
       └─ 2.ª capa: el LLM detecta riesgo que las reglas no ven
  ③ Herramientas           clasificación · calendario · catálogo · agenda · ML
  ④ Redactor               el LLM redacta SOLO con los resultados de ③
  ⑤ Guardrail de salida    valida la respuesta; si falla → plantilla verificada
```

El modelo de lenguaje (`gemini-3.5-flash-lite`) interviene en tres puntos, siempre con una responsabilidad acotada: **elegir una etiqueta de una lista cerrada** y **formular texto a partir de datos ya calculados**. Servicios, fechas, horas, canales, esperas y teléfonos salen de herramientas que leen el Data Pack. Si el redactor intenta inventar un servicio, una fecha o un teléfono, el guardrail de salida lo detecta y **su respuesta se descarta** por una plantilla con datos verificados.

Dos modelos propios, entrenados localmente

Modelo	Entrena en	Para qué	Resultado
Regresión logística	**D2** (9 400 eventos)	Estimar P(asistir) y ordenar las citas	AUC **0,567** (azar 0,50)
TF-IDF + regresión logística	**D5** (2 500 etiquetadas)	Clasificar la necesidad	**80,8 %** CV (base 20,5 %)

El feature más importante del modelo de asistencia es `espera_dias` (+0,053 AUC): la

asistencia cae de **75,3 %** en el cuartil de menor espera a **63,7 %** en el de mayor espera. Coincide con el diagnóstico del Entregable 1.

El respaldo sin IA no es un joke

Cada llamada al modelo tiene doble respaldo. Sin clave de API, la app funciona completa: el clasificador de D5 sustituye al LLM y las plantillas de respaldo sustituyen al redactor. **La demostración en vivo no puede caerse por un fallo de red.**

Y el límite del modelo, declarado en pantalla

El modelo se entrena con esperas de 4 a 120 días (mediana 39). La demo ofrece turnos a 1–14 días, que es el **3,4 %** del histórico. En esa franja el modelo **no discrimina bien**: AUC 0,44 con solo 77 casos de prueba, es decir, por debajo del azar.
No lo escondimos. Ruta calcula un **indicador de confianza** según cuánto histórico hay alrededor de esa espera, lo pondera en el ranking y **lo muestra en la vista de Bienestar**.
Es un límite conocido del prototipo, asumido a la vista.

4. Resultados frente al indicador de la misión

La pregunta que pide el enunciado: **¿qué le pasa al 68 %?**

Denominador	2 739 estudiantes con ansiedad moderada/alta
Línea base	**68,2 %** (1 868)
Alcance 30 % del prioritario	248 estudiantes llegan a usar Ruta
Conversión 35 %	87 completan una reserva
Indicador proyectado	**65,0 %**
Reducción	**−3,2 pp**

Sensibilidad: con alcances del 10–50 % y conversiones del 20–50 %, la reducción está entre **−0,6 y −7,5 pp**. El indicador baja en todo el rango.

Los cinco supuestos, declarados:

1. Denominador idéntico al de la línea base (el 68 % es sobre moderada/alta, no sobre M5).
2. Alcance: fracción del prioritario que llega a usar Ruta.
3. Conversión: de quienes usan Ruta, fracción que completa una reserva.
4. Contrafactual **conservador**: se asume que sin Ruta esa demanda no se materializa.

No está demostrado, y es el supuesto que más nos favorece.

1. No se modela el efecto sobre los 1 042 estudiantes de M5 fuera del prioritario.

Por qué el efecto es modesto y por qué lo declaramos bajo. La conversión a reserva no es el indicador: la misión mide *buscar* ayuda. Un estudiante que registra su día y

descubre que existen servicios ya rompió la barrera, aunque no reserve. Y una sola institución, con un indicador por institución de 68,2 %, casi idéntico al 68,0 % global, no deja término de ajuste. Preferimos un número defendible a uno grande.

Indicadores de la demo

La vista de Bienestar calcula en vivo los siete KPIs del Entregable 1 —Activation Rate, Pulse → Ruta, Match Rate, Booking Conversion, Replanning Success, Time-to-Booking y Asistencia esperada— y **los etiqueta como indicadores de uso del prototipo, no del piloto**. El indicador que falta para el Demo Day es el *Match Rate en campo*: la fracción de reservas reales a las que el estudiante asiste. Eso exige el piloto.

5. Sesgos que encontramos en el Data Pack

El Data Pack incorpora sesgos deliberados. Tres los detectamos antes del Demo Day, y cada uno es una razón concreta de una decisión de diseño:

Sesgo	Evidencia	Qué hicimos
El sentimiento de D4 refleja el **canal**, no la persona	el buzón es 100 % `strained`; el foro no	No usamos sentimiento de D4 como señal
El motivo declarado en D4 **casi no se refleja** en su texto	un clasificador rinde lo mismo que la clase mayoritaria	No entrenamos con D4
La derivación de D5 **no depende del motivo**	34,2 % de coherencia, contra 33,3 % de azar	El mapa motivo → servicio sale de D2

6. Privacidad y supervisión

- **Consentimiento** expreso, informado y con finalidad (Ley 29733, DS 016-2024-JUS). Opcional y no condiciona ningún servicio.
- `anxiety_band` **nunca se usa en tiempo de ejecución.** La segmentación es diagnóstico, no un disparador. Ruta recibe solo datos operativos: horario, trabajo, distrito, código.
- **ARCO completo desde la interfaz**: consultar, exportar (JSON) y borrar. Borrar elimina también el uso posterior en el chat.
- **Vista de Bienestar agregada** con supresión de toda celda de menos de **10 personas**. Los ánimos individuales nunca se agregan ni se comparten.
- **Cola de contacto humano** con el mínimo: código, prioridad y motivo no clínico. Nunca el texto del estudiante.
- **Panel de trazabilidad**: cada turno deja registro de la acción, el motivo, las herramientas, la procedencia de cada dato y los guardrails activados.

Detalle completo en `FICHA_IA_RESPONSABLE.md`.

7. Escalabilidad y costo

Cambiar de institución es una variable de entorno: `set AETHERA_INSTITUCION=INST_NEXUS`.

El Data Pack ya trae tres instituciones y cinco distritos, y las líneas de ayuda son bilingües (Perú 113 / Chile *4141). No hay código específico de NOVA fuera de esa constante. Cualquier universidad de América Latina con un directorio de servicios y un calendario despliega esto sin tocar el núcleo.

Costo marginal del piloto: 0 USD. El piloto completo (826 estudiantes) consume ~13 M tokens/mes, dentro del nivel gratuito del proveedor y de un Space gratuito. Detalle en `docs/COSTOS.md`.

8. Cómo reproducir los números

```
python -m aethera.segmentos      # embudo M5
python -m aethera.ml             # modelos, AUC, límite del rango
python -m aethera.evaluacion     # los tres experimentos + sensibilidad
python tests/verificar_e2.py     # 60 comprobaciones de extremo a extremo
```

La agenda usa una semilla fija: la demo produce **exactamente los mismos números** en cada ejecución, así que cualquier revisor ve lo mismo que ve el jurado.

Aethera es una ciudad universitaria ficticia del desafío binacional Chile–Perú. No hay personas, lugares ni servicios reales. Ruta es orientación no clínica: apoya, no reemplaza la atención profesional.